

بنك أسئلة وزارى

إعداد: الأستاذ رامي الغبن
هاتف: 0785902028

اختيار من متعدد

درس الكسور الجزئية



اسم الطالب: الشعبة: العلامة: / 21

ضع دائرة حول رمز الإجابة الصحيحة في كل مما يأتي:

المقام يحوي عوامل خطية مختلفة

1 تجزئة المقدار $\frac{x+7}{(x-1)(x+3)}$ إلى كسور جزئية هي:

$\frac{-1}{x-1} + \frac{2}{x+3}$ (ب)

$\frac{2}{x-1} + \frac{1}{x+3}$ (ا)

$\frac{1}{x-1} - \frac{2}{x+3}$ (د)

$\frac{2}{x-1} - \frac{1}{x+3}$ (ج)

2 إذا كان: $\frac{5x-4}{x^2-x-2} = \frac{A}{x-2} + \frac{B}{x+1}$ ، فإن:

$A=2, B=-3$ (د)

$A=-2, B=3$ (ج)

$A=2, B=3$ (ب)

$A=3, B=2$ (ا)

3 تجزئة المقدار $\frac{5x+6}{x^2+3x}$ إلى كسور جزئية هي:

$\frac{6}{x} - \frac{1}{x+3}$ (د)

$\frac{2}{x} - \frac{3}{x+3}$ (ج)

$\frac{3}{x} + \frac{2}{x+3}$ (ب)

$\frac{2}{x} + \frac{3}{x+3}$ (ا)

4 تجزئة المقدار $\frac{x}{6x^2-5x+1}$ إلى كسور جزئية هي:

$\frac{1}{2x-1} + \frac{1}{3x-1}$ (ب)

$\frac{1}{3x-1} - \frac{1}{2x-1}$ (ا)

$\frac{1}{2x-1} - \frac{1}{3x-1}$ (د)

$\frac{2}{2x-1} - \frac{3}{3x-1}$ (ج)

5 تجزئة المقدار $\frac{6x^2+9x+14}{3x^3+x^2-12x-4}$ إلى كسور جزئية هي:

$\frac{2}{x-2} + \frac{1}{x+2} - \frac{3}{3x+1}$ (ب)

$\frac{1}{x-2} + \frac{2}{x+2} - \frac{3}{3x+1}$ (ا)

$\frac{-2}{x-2} + \frac{1}{x+2} + \frac{3}{3x+1}$ (د)

$\frac{2}{x-2} - \frac{1}{x+2} + \frac{3}{3x+1}$ (ج)

المقام يحوي عاملاً تربيعياً غير قابل للتحليل

6 الصورة الصحيحة لتجزئة المقدار $\frac{x^2+3x-1}{(x-2)(x^2+5)}$ إلى كسور جزئية هي:

$$\begin{array}{ll} \frac{A}{x-2} + \frac{B}{x^2+5} & \text{أ} \\ \frac{A}{x-2} + \frac{Bx+C}{x^2+5} & \text{ب} \\ \frac{A}{x-2} + \frac{B}{x} + \frac{C}{x^2+5} & \text{ج} \\ \frac{A}{x-2} + \frac{B}{x^2+5} & \text{د} \end{array}$$

7 تجزئة المقدار $\frac{3x^2-x+2}{x^3-8}$ إلى كسور جزئية هي:

$$\begin{array}{ll} \frac{1}{x-2} + \frac{2x-1}{x^2+2x+4} & \text{أ} \\ \frac{1}{x-2} + \frac{2x+1}{x^2+2x+4} & \text{ب} \\ \frac{1}{x+2} + \frac{2x+1}{x^2-2x+4} & \text{ج} \\ \frac{1}{x+2} + \frac{2x-1}{x^2-2x+4} & \text{د} \end{array}$$

8 تجزئة المقدار $\frac{x+4}{x^3+2x}$ إلى كسور جزئية هي:

$$\begin{array}{ll} \frac{4}{x} + \frac{1-4x}{x^2+2} & \text{أ} \\ \frac{2}{x} + \frac{2x+1}{x^2+2} & \text{ب} \\ \frac{2}{x} + \frac{1-2x}{x^2+2} & \text{ج} \\ \frac{1}{x} + \frac{x+1}{x^2+2} & \text{د} \end{array}$$

9 تجزئة المقدار $\frac{3x^2+5}{(x+1)(x^2+3)}$ إلى كسور جزئية هي:

$$\begin{array}{ll} \frac{2}{x+1} + \frac{x-1}{x^2+3} & \text{أ} \\ \frac{2}{x+1} + \frac{x+1}{x^2+3} & \text{ب} \\ \frac{2}{x+1} + \frac{1-x}{x^2+3} & \text{ج} \\ \frac{1}{x+1} + \frac{2x-1}{x^2+3} & \text{د} \end{array}$$

الكسور غير الفعلية (القسمة أولاً)

10 أي من المقادير الآتية يجب إجراء القسمة فيه أولاً قبل تجزئته إلى كسور جزئية؟

$$\begin{array}{llll} \frac{x+1}{x^3+8} & \text{أ} & \frac{2x^2-3}{x^2-4} & \text{ب} \\ \frac{5x}{x^2-9} & \text{ج} & \frac{x^2+1}{x^3-x} & \text{د} \end{array}$$

11 تجزئة المقدار $\frac{2x^2+3x-1}{x^2-1}$ إلى كسور جزئية هي:

$$\begin{array}{ll} 2 + \frac{2}{x-1} + \frac{1}{x+1} & \text{أ} \\ 2 - \frac{2}{x-1} + \frac{1}{x+1} & \text{ب} \\ 2 + \frac{1}{x-1} + \frac{2}{x+1} & \text{ج} \\ 2 - \frac{1}{x-1} + \frac{2}{x+1} & \text{د} \end{array}$$

12 تجزئة المقدار $\frac{x^3 - x^2 + x + 2}{x^2 - x}$ إلى كسور جزئية هي:

(أ) $x + \frac{2}{x} - \frac{3}{x-1}$ (ب) $-\frac{2}{x} + \frac{3}{x-1}$
 (ج) $x - \frac{3}{x} + \frac{2}{x-1}$ (د) $x - \frac{2}{x} + \frac{3}{x-1}$

13 تجزئة المقدار $\frac{x^3 + 5x^2 + 8x + 1}{x^2 + 3x + 2}$ إلى كسور جزئية هي:

(أ) $x + 2 + \frac{3}{x+1} - \frac{3}{x+2}$ (ب) $x + 2 - \frac{3}{x+1} + \frac{3}{x+2}$
 (ج) $x + 3 - \frac{3}{x+1} + \frac{3}{x+2}$ (د) $x + 2 - \frac{1}{x+1} + \frac{1}{x+2}$

14 تجزئة المقدار $\frac{x^4 + x^3 + 7x^2 + 5x + 3}{x^3 + x^2 + 4x + 4}$ إلى كسور جزئية هي:

(أ) $x + \frac{1}{x+1} + \frac{2x+1}{x^2+4}$ (ب) $x + 1 + \frac{1}{x+1} + \frac{2x-1}{x^2+4}$
 (ج) $x + \frac{1}{x+1} + \frac{2x-1}{x^2+4}$ (د) $x + \frac{2}{x+1} + \frac{x-1}{x^2+4}$

مسائل متنوعة

15 يمكن كتابة المقدار $\frac{1}{x(x+a)}$ ، حيث a عدد حقيقي لا يساوي صفراً، في صورة:

(أ) $\frac{1}{ax} + \frac{1}{a(x+a)}$ (ب) $\frac{a}{x} - \frac{a}{x+a}$ (ج) $\frac{1}{x} - \frac{1}{x+a}$ (د) $\frac{1}{ax} - \frac{1}{a(x+a)}$

هندسة ميكانيكية: يُستعمل الاقتران $R(x) = \frac{1500(3-2x)}{(8-5x)(5-3x)}$ ، لتقدير درجة الحرارة لعادم محرك ديزل، حيث x مقدار جهد المحرك، و $R(x)$ درجة الحرارة بالفهرنهايت.

16 تجزئة الاقتران $R(x)$ إلى كسور جزئية هي:

(أ) $\frac{1500}{5-3x} - \frac{1500}{8-5x}$ (ب) $\frac{1500}{8-5x} - \frac{1500}{5-3x}$
 (ج) $\frac{1500}{5-3x} + \frac{1500}{8-5x}$ (د) $\frac{500}{5-3x} - \frac{300}{8-5x}$

17 إذا كان $R(x)$ يُمثل الفرق بين اقتران أعلى درجة حرارة للعادم واقتران أقل درجة حرارة للعادم، فإن اقتران أعلى درجة حرارة هو:

(أ) $\frac{1500}{8-5x}$ (ب) $1500(3-2x)$ (ج) $\frac{1500}{5-3x}$ (د) $\frac{1500}{13-8x}$

18 أكتشف الخطأ: بدأت سلمى خطوات تجزئة المقدار $\frac{x^2+2x-5}{(x+1)(x-3)}$ كالآتي:

$$\times \frac{x^2+2x-5}{(x+1)(x-3)} = \frac{A}{x+1} + \frac{B}{x-3}$$

الخطأ الذي وقعت فيه سلمى هو أنها:

- (أ) كان يجب أن يكون بسط كل كسر على الصورة $Ax+B$
 (ب) لم تُجرِ القسمة أولاً، فدرجة البسط تساوي درجة المقام (الكسر غير فعلي)
 (ج) لم تخطئ، فالخطوة صحيحة
 (د) كان يجب تحليل البسط أولاً

19 تبرير: إذا كان: $\frac{ax+b}{x^2-4} = \frac{A}{x-2} + \frac{B}{x+2}$ ، فإن قيمة كل من A و B بدلالة a و b هي:

$$A = \frac{2a-b}{4}, B = \frac{2a+b}{4} \quad (ب)$$

$$A = \frac{2a+b}{4}, B = \frac{2a-b}{4} \quad (أ)$$

$$A = \frac{2a+b}{2}, B = \frac{2a-b}{2} \quad (د)$$

$$A = \frac{a+b}{2}, B = \frac{a-b}{2} \quad (ج)$$

20 تحدّ: تجزئة المقدار $\frac{(x-2)^2}{x^3-9x}$ إلى كسور جزئية هي:

$$-\frac{4}{9x} + \frac{25}{18(x-3)} + \frac{1}{18(x+3)} \quad (ب)$$

$$\frac{4}{9x} + \frac{1}{18(x-3)} + \frac{25}{18(x+3)} \quad (أ)$$

$$-\frac{4}{9x} + \frac{1}{18(x-3)} + \frac{25}{18(x+3)} \quad (د)$$

$$-\frac{4}{9x} - \frac{1}{18(x-3)} + \frac{25}{18(x+3)} \quad (ج)$$

21 تحدّ: تجزئة المقدار $\frac{2x^3+5x^2+4x+1}{x^3+x^2+x-3}$ إلى كسور جزئية هي:

$$2 + \frac{2}{x-1} + \frac{x+1}{x^2+2x+3} \quad (ب)$$

$$\frac{2}{x-1} + \frac{x-1}{x^2+2x+3} \quad (أ)$$

$$2 + \frac{1}{x-1} + \frac{2x-1}{x^2+2x+3} \quad (د)$$

$$2 + \frac{2}{x-1} + \frac{x-1}{x^2+2x+3} \quad (ج)$$

مفتاح الإجابات

ب	5	د	4	أ	3	ب	2	ج	1
ج	10	ب	9	د	8	أ	7	ج	6
د	15	ج	14	ب	13	د	12	أ	11
د	20	أ	19	ب	18	ج	17	أ	16
								ج	21

توضيح مختصر للحلول

- 1 (ج) $x = -3 \Rightarrow 4 = -4B \Rightarrow B = -1, x = 1 \Rightarrow 8 = 4A \Rightarrow A = 2$
- 2 (ب) $x = -1 \Rightarrow -9 = -3B \Rightarrow B = 3, x = 2 \Rightarrow 6 = 3A \Rightarrow A = 2 : (x-2)(x+1)$
- 3 (أ) $x = -3 \Rightarrow -9 = -3B \Rightarrow B = 3, x = 0 \Rightarrow 6 = 3A \Rightarrow A = 2 : x(x+3)$
- 4 (د) $x = \frac{1}{3} \Rightarrow \frac{1}{3} = -\frac{1}{3}B \Rightarrow B = -1, x = \frac{1}{2} \Rightarrow \frac{1}{2} = \frac{1}{2}A \Rightarrow A = 1 : (2x-1)(3x-1)$
- 5 (ب) بالتجميع: $x = -\frac{1}{3} \Rightarrow C = -3, x = -2 \Rightarrow B = 1, x = 2 \Rightarrow A = 2 : (3x+1)(x-2)(x+2)$
- 6 (ج) العامل $x^2 + 5$ لا يُحلَّل، فيكون بسطه على الصورة $Bx + C$
- 7 (أ) $B = 2, C = 1$ وبمقارنة المعاملات: $x = 2 \Rightarrow 12 = 12A \Rightarrow A = 1 : x^3 - 8 = (x-2)(x^2 + 2x + 4)$
- 8 (د) $B = -2, C = 1$ وبمقارنة المعاملات: $x = 0 \Rightarrow 4 = 2A \Rightarrow A = 2 : x(x^2 + 2)$
- 9 (ب) $3A + C = 5 \Rightarrow C = -1$ الحد الثابت: $A + B = 3 \Rightarrow B = 1$ معامل x^2 : $x = -1 \Rightarrow 8 = 4A \Rightarrow A = 2$
- 10 (ج) درجة البسط = درجة المقام = 2 : فهو كسر غير فعلي
- 11 (أ) بالقسمة: $x = -1 \Rightarrow B = 1, x = 1 \Rightarrow A = 2$ ثم $2 + \frac{3x+1}{x^2-1}$
- 12 (د) بالقسمة: $x = 1 \Rightarrow B = 3, x = 0 \Rightarrow A = -2$ ثم $x + \frac{x+2}{x(x-1)}$
- 13 (ب) ناتج القسمة $x+2$ والباقي -3 : $x = -2 \Rightarrow B = 3, x = -1 \Rightarrow A = -3 : \frac{-3}{(x+1)(x+2)}$
- 14 (ج) المقام بالتجميع $(x+1)(x^2+4)$: ناتج القسمة x والباقي $3x^2+x+3$: $x = -1 \Rightarrow A = 1$ ثم $B = 2, C = -1$
- 15 (د) $x = -a \Rightarrow 1 = -aB \Rightarrow B = -\frac{1}{a}, x = 0 \Rightarrow 1 = aA \Rightarrow A = \frac{1}{a}$
- 16 (أ) $x = \frac{5}{3} \Rightarrow B = 1500, x = \frac{8}{5} \Rightarrow A = -1500 : 1500(3-2x) = A(5-3x) + B(8-5x)$

$$\frac{1500}{5-3x} \text{ (ج) } 17 \quad R(x) = \frac{1500}{5-3x} - \frac{1500}{8-5x} \text{ (الأعلى - الأقل) ؛ فالأعلى}$$

$$1 + \frac{4x-2}{(x+1)(x-3)} = 1 + \frac{3}{2(x+1)} + \frac{5}{2(x-3)} \text{ (ب) الصحيح: } 18$$

$$x=-2 \Rightarrow -2a+b=-4B, x=2 \Rightarrow 2a+b=4A : ax+b=A(x+2)+B(x-2) \text{ (أ) } 19$$

$$x=-3 \Rightarrow 25=18C, x=3 \Rightarrow 1=18B, x=0 \Rightarrow 4=-9A : x(x-3)(x+3) \text{ (د) } 20$$

$$A=2, B=1, C=-1 : 3x^2+2x+7 \text{ ناتج القسمة 2 والباقي } (x-1)(x^2+2x+3) \text{ (ج) } 21 \quad f(1)=0 \text{ فالمقام}$$